Laporan Evaluasi Hybrid RAG - Regulasi Lahan

Sistem Retrieval-Augmented Generation untuk Regulasi Pertanahan & Perkebunan Indonesia

---

1. Ringkasan Perbandingan Metode Retrieval

Evaluasi dilakukan terhadap 30 pertanyaan uji terkait regulasi pertanahan dan perkebunan.

Tiga metode retrieval dibandingkan: Hybrid (Semantic + BM25), Semantic-only, dan BM25-only.

Metode	Topic Hit Rate	Doc Hit Rate	Jenis Match	Avg Latency (s)
Hybrid	**0.9444 (94.4%)**	**0.8667 (86.7%)**	**0.8667 (86.7%)**	**0.1277**
Semantic	0.9556 (95.6%)	0.8667 (86.7%)	0.8000 (80.0%)	0.1146
BM25	0.8889 (88.9%)	0.8000 (80.0%)	0.8833 (88.3%)	0.1195

2. Penjelasan Metrik Evaluasi

- Topic Hit Rate:

Persentase topik yang diharapkan ditemukan dalam hasil retrieval. Semakin tinggi berarti sistem mampu mengambil chunk yang sesuai topik pertanyaan.

- Document Hit Rate:

Persentase dokumen sumber yang diharapkan ditemukan dalam hasil retrieval. Mengukur kemampuan sistem menemukan dokumen regulasi yang tepat.

- Jenis Match:

Persentase kesesuaian jenis regulasi (UU, PP, Perpres, Permentan, dll.) antara yang diharapkan dengan yang ditemukan.

- Average Latency:

Rata-rata waktu (dalam detik) yang dibutuhkan untuk melakukan retrieval per pertanyaan.

Laporan Evaluasi Hybrid RAG - Regulasi Lahan

Sistem Retrieval-Augmented Generation untuk Regulasi Pertanahan & Perkebunan Indonesia

3. Detail Evaluasi Per Pertanyaan (Mode Hybrid)

No	Pertanyaan	Topic HR	Doc HR	Jenis	Latency
1	Apakah boleh membuka lahan sawit di kawasan hutan lindu...	0.67	1.00	1.00	0.223s
2	Apa sanksi pidana bagi pelaku pembakaran lahan perkebun...	1.00	1.00	1.00	0.125s
3	Bagaimana prosedur permohonan Hak Guna Usaha untuk perk	1.00	1.00	0.50	0.125s
4	Apa saja prinsip dan kriteria ISPO?	0.50	1.00	1.00	0.124s
5	Berapa luas maksimum lahan perkebunan sawit yang bisa d...	0.67	0.00	1.00	0.170s
6	Bagaimana kewajiban perusahaan perkebunan terhadap plas..	1.00	1.00	1.00	0.125s
7	Apa saja persyaratan AMDAL untuk usaha perkebunan?	1.00	1.00	1.00	0.123s
8	Bagaimana mekanisme dana BPDPKS untuk peremajaan sawi	1.00	0.00	0.00	0.131s
9	Apa itu kawasan budidaya dan kawasan lindung dalam tata...	1.00	1.00	1.00	0.121s
10	Bagaimana aturan penggunaan kawasan hutan untuk kegiata..	1.00	1.00	1.00	0.125s
11	Apakah perusahaan sawit wajib menyediakan sarana dan pr...	1.00	0.00	0.50	0.112s
12	Bagaimana aturan tentang benih kelapa sawit yang diguna...	1.00	1.00	1.00	0.119s
13	Apa saja larangan dalam usaha perkebunan menurut UU Per...	0.50	1.00	1.00	0.092s
14	Bagaimana perizinan berusaha di sektor perkebunan menur...	1.00	1.00	1.00	0.119s
15	Apa kewajiban perusahaan perkebunan terkait pengelolaan...	1.00	1.00	1.00	0.137s
16	Bagaimana aturan peremajaan tanaman perkebunan kelapa s..	1.00	1.00	1.00	0.134s
17	Apa ketentuan tentang penatagunaan tanah di Indonesia?	1.00	1.00	1.00	0.132s
18	Bagaimana aturan pungutan ekspor kelapa sawit?	1.00	1.00	1.00	0.142s
19	Apa saja hak pekebun menurut UU Perkebunan?	1.00	1.00	1.00	0.099s
20	Bagaimana aturan tentang konservasi tanah dan air di pe...	1.00	1.00	0.50	0.138s
21	Apa saja jenis hutan berdasarkan fungsinya menurut UU K...	1.00	1.00	1.00	0.142s
22	Bagaimana prosedur izin perubahan peruntukan kawasan hu...	1.00	1.00	1.00	0.120s
23	Apa aturan mengenai integrasi sapi-sawit?	1.00	1.00	1.00	0.127s
24	Peraturan tentang penyelesaian sengketa lahan perkebuna...	1.00	1.00	1.00	0.124s
25	Apa itu Sistem Verifikasi Legalitas Perkebunan?	1.00	1.00	1.00	0.072s
26	Bagaimana aturan mengenai moratorium izin baru di hutan...	1.00	1.00	0.00	0.130s
27	Apa kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengawasan perkeb.	1.00	1.00	1.00	0.066s
28	Bagaimana aturan tentang pencegahan kebakaran hutan dan..	1.00	1.00	1.00	0.130s
29	Apa syarat teknis untuk pembukaan lahan perkebunan baru...	1.00	1.00	1.00	0.166s
30	Bagaimana aturan tentang pengolahan hasil perkebunan ke...	1.00	0.00	0.50	0.134s

Laporan Evaluasi Hybrid RAG - Regulasi Lahan

Sistem Retrieval-Augmented Generation untuk Regulasi Pertanahan & Perkebunan Indonesia

4. Detail Evaluasi Per Pertanyaan (Mode Semantic)

No	Pertanyaan	Topic HR	Doc HR	Jenis	Latency
1	Apakah boleh membuka lahan sawit di kawasan hutan lindu...	1.00	1.00	1.00	0.120s
2	Apa sanksi pidana bagi pelaku pembakaran lahan perkebun...	1.00	1.00	1.00	0.128s
3	Bagaimana prosedur permohonan Hak Guna Usaha untuk perk	1.00	1.00	0.00	0.132s
4	Apa saja prinsip dan kriteria ISPO?	0.50	1.00	1.00	0.117s
5	Berapa luas maksimum lahan perkebunan sawit yang bisa d...	0.67	0.00	0.50	0.130s
6	Bagaimana kewajiban perusahaan perkebunan terhadap plas..	1.00	1.00	1.00	0.116s
7	Apa saja persyaratan AMDAL untuk usaha perkebunan?	1.00	1.00	1.00	0.114s
8	Bagaimana mekanisme dana BPDPKS untuk peremajaan sawi	1.00	0.00	0.00	0.121s
9	Apa itu kawasan budidaya dan kawasan lindung dalam tata...	1.00	1.00	1.00	0.117s
10	Bagaimana aturan penggunaan kawasan hutan untuk kegiata..	1.00	1.00	1.00	0.115s
11	Apakah perusahaan sawit wajib menyediakan sarana dan pr...	1.00	0.00	0.50	0.113s
12	Bagaimana aturan tentang benih kelapa sawit yang diguna...	1.00	1.00	1.00	0.115s
13	Apa saja larangan dalam usaha perkebunan menurut UU Per...	0.50	1.00	1.00	0.085s
14	Bagaimana perizinan berusaha di sektor perkebunan menur...	1.00	1.00	1.00	0.123s
15	Apa kewajiban perusahaan perkebunan terkait pengelolaan...	1.00	1.00	1.00	0.112s
16	Bagaimana aturan peremajaan tanaman perkebunan kelapa s..	1.00	1.00	1.00	0.144s
17	Apa ketentuan tentang penatagunaan tanah di Indonesia?	1.00	1.00	1.00	0.113s
18	Bagaimana aturan pungutan ekspor kelapa sawit?	1.00	1.00	1.00	0.114s
19	Apa saja hak pekebun menurut UU Perkebunan?	1.00	1.00	1.00	0.080s
20	Bagaimana aturan tentang konservasi tanah dan air di pe...	1.00	1.00	0.50	0.130s
21	Apa saja jenis hutan berdasarkan fungsinya menurut UU K...	1.00	1.00	1.00	0.132s
22	Bagaimana prosedur izin perubahan peruntukan kawasan hu...	1.00	1.00	1.00	0.112s
23	Apa aturan mengenai integrasi sapi-sawit?	1.00	1.00	1.00	0.109s
24	Peraturan tentang penyelesaian sengketa lahan perkebuna...	1.00	1.00	1.00	0.112s
25	Apa itu Sistem Verifikasi Legalitas Perkebunan?	1.00	1.00	1.00	0.057s
26	Bagaimana aturan mengenai moratorium izin baru di hutan...	1.00	1.00	0.00	0.110s
27	Apa kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengawasan perkeb.	1.00	1.00	1.00	0.063s
28	Bagaimana aturan tentang pencegahan kebakaran hutan dan..	1.00	1.00	1.00	0.115s
29	Apa syarat teknis untuk pembukaan lahan perkebunan baru...	1.00	1.00	0.00	0.169s
30	Bagaimana aturan tentang pengolahan hasil perkebunan ke...	1.00	0.00	0.50	0.121s

Laporan Evaluasi Hybrid RAG - Regulasi Lahan

Sistem Retrieval-Augmented Generation untuk Regulasi Pertanahan & Perkebunan Indonesia

5. Detail Evaluasi Per Pertanyaan (Mode BM25)

No	Pertanyaan	Topic HR	Doc HR	Jenis	Latency
1	Apakah boleh membuka lahan sawit di kawasan hutan lindu...	0.67	1.00	1.00	0.110s
2	Apa sanksi pidana bagi pelaku pembakaran lahan perkebun...	1.00	1.00	1.00	0.118s
3	Bagaimana prosedur permohonan Hak Guna Usaha untuk perk	1.00	1.00	0.50	0.117s
4	Apa saja prinsip dan kriteria ISPO?	0.50	1.00	1.00	0.110s
5	Berapa luas maksimum lahan perkebunan sawit yang bisa d...	1.00	1.00	1.00	0.115s
6	Bagaimana kewajiban perusahaan perkebunan terhadap plas..	1.00	0.00	0.50	0.118s
7	Apa saja persyaratan AMDAL untuk usaha perkebunan?	1.00	1.00	1.00	0.111s
8	Bagaimana mekanisme dana BPDPKS untuk peremajaan sawi	1.00	0.00	0.00	0.119s
9	Apa itu kawasan budidaya dan kawasan lindung dalam tata...	1.00	1.00	1.00	0.114s
10	Bagaimana aturan penggunaan kawasan hutan untuk kegiata..	1.00	1.00	1.00	0.111s
11	Apakah perusahaan sawit wajib menyediakan sarana dan pr...	1.00	1.00	1.00	0.107s
12	Bagaimana aturan tentang benih kelapa sawit yang diguna...	1.00	1.00	1.00	0.122s
13	Apa saja larangan dalam usaha perkebunan menurut UU Per...	0.50	1.00	1.00	0.084s
14	Bagaimana perizinan berusaha di sektor perkebunan menur...	0.50	1.00	1.00	0.118s
15	Apa kewajiban perusahaan perkebunan terkait pengelolaan...	1.00	1.00	1.00	0.132s
16	Bagaimana aturan peremajaan tanaman perkebunan kelapa s..	1.00	1.00	1.00	0.115s
17	Apa ketentuan tentang penatagunaan tanah di Indonesia?	1.00	1.00	1.00	0.130s
18	Bagaimana aturan pungutan ekspor kelapa sawit?	1.00	1.00	1.00	0.117s
19	Apa saja hak pekebun menurut UU Perkebunan?	1.00	0.00	1.00	0.081s
20	Bagaimana aturan tentang konservasi tanah dan air di pe...	1.00	1.00	1.00	0.113s
21	Apa saja jenis hutan berdasarkan fungsinya menurut UU K...	1.00	1.00	1.00	0.123s
22	Bagaimana prosedur izin perubahan peruntukan kawasan hu...	1.00	1.00	1.00	0.377s
23	Apa aturan mengenai integrasi sapi-sawit?	1.00	1.00	1.00	0.119s
24	Peraturan tentang penyelesaian sengketa lahan perkebuna...	1.00	0.00	1.00	0.110s
25	Apa itu Sistem Verifikasi Legalitas Perkebunan?	1.00	1.00	1.00	0.064s
26	Bagaimana aturan mengenai moratorium izin baru di hutan...	0.50	1.00	0.00	0.113s
27	Apa kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengawasan perkeb.	0.00	0.00	1.00	0.061s
28	Bagaimana aturan tentang pencegahan kebakaran hutan dan..	1.00	1.00	1.00	0.112s
29	Apa syarat teknis untuk pembukaan lahan perkebunan baru...	1.00	1.00	1.00	0.118s
30	Bagaimana aturan tentang pengolahan hasil perkebunan ke...	1.00	0.00	0.50	0.124s

Laporan Evaluasi Hybrid RAG - Regulasi Lahan

Sistem Retrieval-Augmented Generation untuk Regulasi Pertanahan & Perkebunan Indonesia

6. Matrix Dokumen: Expected vs Retrieved (Hybrid)

Tabel berikut menunjukkan dokumen yang diharapkan vs yang berhasil ditemukan per pertanyaan.

No	Pertanyaan	Expected Doc	Retrieved Docs (Top 3)
1	Apakah boleh membuka lahan sawit di kawasa...	UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, U...
2	Apa sanksi pidana bagi pelaku pembakaran l...	UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Peng...
3	Bagaimana prosedur permohonan Hak Guna Usa...	-	Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2025, Permentan No. 105...
4	Apa saja prinsip dan kriteria ISPO?	Perpres No. 44 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Perk...	Perpres No. 44 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Perk...
5	Berapa luas maksimum lahan perkebunan sawi...	UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	Permentan No. 5 Tahun 2025, PP No. 3 Tahun 2022, U...
6	Bagaimana kewajiban perusahaan perkebunan ...	UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, UU No. 6 ...
7	Apa saja persyaratan AMDAL untuk usaha per...	UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Peng...	UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Peng...
8	Bagaimana mekanisme dana BPDPKS untuk pere...	Perpres No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan...	PP No. 3 Tahun 2022, PP No. 3 Tahun 2022 (salinan)
9	Apa itu kawasan budidaya dan kawasan lindu...	UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, U...
10	Bagaimana aturan penggunaan kawasan hutan ...	UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 6 T...
11	Apakah perusahaan sawit wajib menyediakan ...	UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	Permentan No. 105 Tahun 2014, Permentan No. 5 Tahu...
12	Bagaimana aturan tentang benih kelapa sawi...	-	Permentan No. 5 Tahun 2025, PP No. 3 Tahun 2022, P...
13	Apa saja larangan dalam usaha perkebunan m...	UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, UU No. 6 ...
14	Bagaimana perizinan berusaha di sektor per...	UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta...	UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta...
15	Apa kewajiban perusahaan perkebunan terkai...	-	UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, UU No. 6 ...
16	Bagaimana aturan peremajaan tanaman perkeb...	Permentan No. 18 Tahun 2016 tentang Peremajaan Tan...	Permentan No. 5 Tahun 2025, PP No. 3 Tahun 2022, P...
17	Apa ketentuan tentang penatagunaan tanah d...	PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah	PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
18	Bagaimana aturan pungutan ekspor kelapa sa...	-	Perpres No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan...
19	Apa saja hak pekebun menurut UU Perkebunan...	UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	Permentan No. 17 Tahun 2010, UU No. 39 Tahun 2014 ...
20	Bagaimana aturan tentang konservasi tanah ...	-	PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, U...
21	Apa saja jenis hutan berdasarkan fungsinya...	UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
22	Bagaimana prosedur izin perubahan peruntuk...	UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 6 T...
23	Apa aturan mengenai integrasi sapi-sawit?	Permentan No. 105 Tahun 2014	Permentan No. 105 Tahun 2014
24	Peraturan tentang penyelesaian sengketa la...	UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	Permentan No. 33 Tahun 2025, UU No. 39 Tahun 2014 ...
25	Apa itu Sistem Verifikasi Legalitas Perkeb...	-	Permentan No. 5 Tahun 2025, Permentan No. 33 Tahun...
26	Bagaimana aturan mengenai moratorium izin ...	-	UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 6 T...
27	Apa kewajiban Pemerintah Daerah dalam peng...	UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, UU No. 6 ...
28	Bagaimana aturan tentang pencegahan kebaka...	-	UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 6 T...
29	Apa syarat teknis untuk pembukaan lahan pe...	-	UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, UU No. 6 ...
30	Bagaimana aturan tentang pengolahan hasil ...	UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	Permentan No. 5 Tahun 2025, Permentan No. 33 Tahun...

= Doc ditemukan *= Doc tidak ditemukan*

7. Kesimpulan

1. Mode Hybrid mencapai Topic Hit Rate 94.4%, Doc Hit Rate 86.7%, dan Jenis Match 86.7%.

2. Mode Semantic mencapai Topic Hit Rate 95.6%, Doc Hit Rate 86.7%, dan Jenis Match 80.0%.

3. Mode BM25 mencapai Topic Hit Rate 88.9%, Doc Hit Rate 80.0%, dan Jenis Match 88.3%.

4. Metode Hybrid menunjukkan keseimbangan terbaik antara ketiga metrik evaluasi, menggabungkan kekuatan semantic search (pemahaman makna) dengan BM25 (pencocokan keyword).

5. Rata-rata latency untuk semua metode sangat rendah (< 0.15 detik), menunjukkan sistem responsif untuk penggunaan real-time.